

PRD — oneway-impact-web (제출본)

1. 한 줄 정의

지자체 교통 담당자가 지명만 입력하면, 용역 발주 전에 일방통행 전환 후보 구간·통행시간 영향·상권 영향을 근거와 함께 빠르게 1차 검토하는 웹 서비스.

누가 왜 쓰는지

- 지자체 교통과·도로과·도시계획 실무자(B2G). 용역 발주 전 자체 스크리닝 용도.
- 결과를 보고서·민원 답변·회의 자료에 바로 붙일 수 있어야 한다.
- 공유 링크로 바로 꺼내 쓰는 흐름이 자연스럽다.

2. 스킬 매핑

- 사용 스킬: oneway-impact-analyzer (원본: scripts/road_impact.py — Overpass 도로망 수집 + BPR + Frank-Wolfe UE 배정 + 방향 차단 재배정 + 조합 탐색 + 상권 영향 평가).
- 엔진 api/road_impact.py 는 예선 원본과 sha256 바이트 동일(수정 0). 서비스는 재구현 없이 원본 스크립트를 그대로 호출한다.
- 서비스가 덧붙인 것: 비동기 job API, Google 지오코딩, 경찰청 전국일방통행도로표준데이터 컨텍스트, Solar Pro 4 에이전트(구조화 출력, 근거 인용, engine job_id 표시), A/B Street 미시 시뮬레이션 교차검증(abst_compare), React 화면.
- 스킬의 "결과를 말할 때 반드시 붙일 것" 고지가 Solar 시스템 프롬프트 규칙으로 옮겨졌다. Solar는 엔진 산출물(마크다운)을 읽고 설명·구조화만 하며, 수치를 새로 만들거나 바꾸지 않는다.

3. 구현 범위

구분	내용
P0 완료	지명 기반 분석 실행(Google 지오코딩 → bbox → 원본 스킬 실행) / 조합 최적안 / 브라에스 역설 구간 표 / 절대 막으면 안 되는 구간 표 / 상권 영향 / Solar 에이전트 질의응답(구조화, 근거 인용) / A/B Street 미시 시뮬레이션 교차검증(순천 원도심) / 배포(본인 서버 + Cloudflare Tunnel)
P1 향후	다른 지역 A/B Street 지도 / 3D 전/후 시각화 / Solar 도구 호출형 에이전트(스킬처럼 스스로 분석 실행·예외 재실행)

4. 아키텍처

프론트 React(client) ↔ Vercel/서버 Python /api (Flask + gunicorn) ↔ 원본 road_impact.py (그대로 호출) + Google Geocoding + data.go.kr 경찰청 데이터 + Upstage Solar Pro 4 + A/B Street headless 서버. 모든 키는 서버 환경변수만, 클라이언트 소스·응답 JSON 노출 금지. 도로망은 OSM(Overpass, 미러 폴백) + 국가표준노드링크 차로수·제한속도.

API 5개

- POST /api/analyze — 지명/위경도로 분석 요청, job_id 반환
- GET /api/result/<id> — 결과 polling(done 시 결과 + abst_compare 첨부)
- POST /api/agent — Solar 질문 요청, agent_job_id 반환
- GET /api/agent/<id> — 에이전트 결과 polling(done 시 reply + oneway_designations + abst_compare)
- POST /api/geocode — 위경도 → 주소(역지오코딩)

5. 검증 수치

- 순천 원도심 전체 흐름(엔진+지정현황+A/B Street+Solar): 176초(엔진 단독 약 90초, A/B Street 비교 13초).
- 대구 3km bbox(Overpass 실시간, 로컬): 7분 26초 → "다른 지역 최대 8분".

- 엔진 조합 최적안(순천): 3구간 전환 시 총통행시간 -1.079%(316,560→313,145 대·분), 매일 56.9시간 절감, 상권 평균 접근 6.34→6.30분, 최악 상가 +0.45분.
- Solar 인용: 지정 현황 질문 시 경찰청 데이터 인용 공개 3/3회.
- A/B Street 교차검증(무작위 수요): Drive 6,147건, 평균 357.3→358.4초(+0.3%), p90 547.2→549.5초, 전환 도로 통과량 1,136→306 — 무작위 수요 기반, 절대값 비교 금지, 방향성 교차검증.

6. 필요 설정

서버(/api) 환경변수만. 값 금지.

키	용도	발급처
GOOGLE_MAPS_GEOCODING_API_KEY	지명 → 위경도 지오코딩(서버만, region=kr)	Google Maps Geocoding API (결제 카드·과금 필요)
UPSTAGE_API_KEY	Solar Pro 4 chat completions 호출(서버만)	Upstage 콘솔 (api.upstage.ai/v1/chat/completions, upstage/solar-pro4)
DATA_GO_KR_KEY	경찰청 전국일방통행도로표준 데이터 조회(서버만)	공공데이터포털(data.go.kr 15028199)
ABST_API	A/B Street headless 서버 베이스 URL(예: http://127.0.0.1:1234, 서버만)	A/B Street headless 빌드

7. 한계·고지

- OD 통행량은 합성값 → 절대 시간이 아니라 구간 간 상대 비교로만 유효.
- A/B Street 결과는 순천 원도심만 지원, 무작위 수요 기반 → 절대값 비교 금지, 방향성 교차검증용.
- 조합 최적안은 탐욕적 국소탐색 결과, 전역 최적해가 아님.
- 보행 안전·형평성은 계산 범위에 없음(통행시간·상권 접근성 두 축만).
- Overpass 미러 4곳 전부 실패 시 분석 중단(순천 외 구역은 OSM 값 + 도로등급 기본값으로 계산).
- Google Geocoding은 결제 카드 등록·과금 필요, 배포·운영 비용 본인 부담.
- Vercel 서버리스 함수 1요청 최대 5분, 월 4 CPU-시간 범위 내 운영.

배포·소스

서비스: <https://oneway.hbinserver.cloud>

GitHub: <https://github.com/Hbin77/oneway-impact-web>

커밋 해시: 제출 시 최종 해시 기입